

Contents

1	DD06: お知らせ承認・配信 (運営者システム)	1
1.1	0. 文書情報	1
1.2	1. 対象範囲	1
1.3	2. 収録ロジック・対応章	2
1.4	3. 詳細設計本文	2
1.4.1	3.1 状態遷移 (announcement_drafts.state)	2
1.4.2	3.2 お知らせ作成 API	2
1.4.3	3.3 二段階 HTML サニタイズ (R-011)	3
1.4.4	3.4 予約配信スケジューラ (D-09)	3
1.4.5	3.5 連携 IF #7 JSON Schema(本書 → メイン)	4
1.4.6	3.6 訂正告知 (FR-189)	4
1.4.7	3.7 テスト送信 (POST /announcements/{id}/test-send)	4
1.4.8	3.8 通知配信 (D-20)	4
1.4.9	3.9 10 分集約窓 (D-19、運営者操作通知)	5
1.4.10	3.10 主要エラーコード	5
1.5	4. 関連設計	5
1.6	5. テスト観点	5
1.6.1	5.1 ユニットテスト	5
1.6.2	5.2 結合テスト (Miniflare)	5
1.6.3	5.3 E2E テスト (Playwright)	6
1.6.4	5.4 品質回帰	6
1.6.5	5.5 受入条件マッピング	6
1.7	6. 未確定事項・確認事項	6

1 DD06: お知らせ承認・配信 (運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書名	DD06: お知らせ承認・配信 (運営者システム)
詳細設計 ID	DD06
対象システム	FAQ AI ウィジェット SaaS / 運営者システム
関連機能 ID	FR-149, FR-180～FR-192, FR-188, FR-189, FR-211, D-09, D-19, D-20
作成日	2026-05-17
版数	v1.0
ステータス	承認済

1.2 1. 対象範囲

種別	ID	名称
機能	FR-149	お知らせ作成・配信 (運営者)
機能	FR-188	お知らせ予約配信
機能	FR-189	お知らせ取消・訂正告知
機能	FR-211	運営者操作通知 10 分集約
画面	SCR-094	お知らせ作成・配信 (運営者)
API	POST /announcements	作成
API	POST /announcements/{id}/preview	プレビュー
API	POST /announcements/{id}/schedule	予約
API	POST /announcements/{id}/cancel	取消
API	POST /announcements/{id}/send	即時送信
API	POST /announcements/{id}/test-send	テスト送信
テーブル	announcement_drafts	下書き～配信状態
連携 IF	#7	お知らせ配信 (本書 → メイン)

1.3 2. 収録ロジック・対応章

元章	元タイトル	概要
§ 5 SCR-094	お知らせ作成・配信画面	4 種類 kind + 3 severity + scope + opt-out
§ 5.7	HTML サニタイザ(★TH-4)	許可タグ・属性ホワイトリスト
§ 6 お知らせ機能(参照)	下書き → preview → schedule → sending → sent	ライフサイクル
§ 7 お知らせ API	OpenAPI 抜粋	リクエスト/レスポンス
§ 14.2.4	AnnouncementSchedulerWorker 擬似コード	1分ポーリング(D-09)
付録 B.4	announcement_drafts.state	8 状態遷移
付録 D.2	連携 IF #7 JSON Schema	本書主管

1.4 3. 詳細設計本文

1.4.1 3.1 状態遷移 (announcement_drafts.state)

From	To	トリガー
-	draft	POST /announcements
draft	preview	preview
preview	scheduled	schedule(再認証 + チケット必須)
scheduled	sending	AnnouncementSchedulerWorker(scheduled_at ☒ now+5min)
scheduled	cancelled	cancel(now < scheduled_at - 5min)
sending	sent	連携 IF #7 200 OK
sending	failed	連携 IF #7 一時失敗 (5xx/Timeout)、attempt_count++
failed	sending	自動指数 BO(1m → 4m → 16m、最大 3 回)
failed	dlq	自動 BO 3 回失敗、運営者 inbox high

詳細は [DD11_状態遷移詳細.md](#) § B.4 を参照。

1.4.2 3.2 お知らせ作成 API

/announcements:

post:

summary: お知らせ作成

parameters:

- \$ref: "#/components/parameters/XOpTicketId"
- \$ref: "#/components/parameters/IdempotencyKey"
- \$ref: "#/components/parameters/XCsrfToken"

requestBody:

required: true

content:

application/json:

schema:

type: object

required: [kind, severity, scope, subject, bodyHtml]

properties:

kind: { type: string, enum: [maintenance, incident, feature, policy] }

severity: { type: string, enum: [info, normal, high] }

scope: { type: string, enum: [all, owner_subset] }

ownerAccountIds: { type: array, items: { type: string } }

subject: { type: string }

bodyHtml: { type: string }

optOut: { type: string, enum: [none, optional, mandatory] }

responses:

"201":

content:

application/json:

```

    schema:
      type: object
      properties:
        announcementId: { type: string }
        state: { type: string, enum: [draft] }
"422":
  description: HTML サニタイザ拒否
  content: { application/problem+json: { schema: { $ref: "#/components/schemas/Problem" } }

```

1.4.3 3.3 二段階 HTML サニタイズ (R-011)

ステージ	タイミング	対象	拒否条件
永続化前	POST /announcements 受信時	bodyHtml	許可タグ外、<script> 含む、href="javascript:" 等
表示時	メイン側 inbox 表示時	保管済 HTML	同上 (防御深層)

1.4.3.1 3.3.1 許可タグホワイトリスト

a, b, br, code, em, i, li, ol, p, pre, span, strong, ul

1.4.3.2 3.3.2 許可属性ホワイトリスト

a: href, target="_blank", rel="noopener noreferrer"
span: class (限定: "highlight" のみ)

1.4.3.3 3.3.3 拒否されるパターン例

- <script>...</script> —— タグ拒否
- —— タグ拒否 (画像は MVP では非対応)
- —— 属性値スキーム拒否
- —— 同上
- HTML コメント <!-- --> —— 全削除

1.4.3.4 3.3.4 拒否時のレスポンス

```

{
  "type": "https://admin.open-faq.example.com/errors/E-OP-ANN-001",
  "title": "HTML サニタイザ拒否",
  "status": 422,
  "code": "E-OP-ANN-001",
  "detail": "Disallowed tag: <script>",
  "trace_id": "01J..."
}

```

1.4.4 3.4 予約配信スケジューラ (D-09)

```

function announcementSchedule():
  candidates = D1.query("SELECT id FROM announcement_drafts WHERE state='scheduled' AND sched
  for c in candidates:
    D1.exec("UPDATE announcement_drafts SET state='sending' WHERE id=? AND state='scheduled
    try:
      result = callMainIF(7, {announcementId: c.id, ...})
      if result.ok:
        D1.exec("UPDATE announcement_drafts SET state='sent', sent_at=? WHERE id=?", no
        audit_logs(announcement.send, 5y, payload={announcement_id: c.id, recipients: r
      else:
        handleRetry(c.id)
    catch e:
      handleRetry(c.id)

```

項目	仕様
cron 周期	***** (毎分)
早期判定窓	scheduled_at ☒ now + 5min (早送りで境界跨ぎを吸収)
最大件数	KV feature:announcement-batch-size (既定 100、運営者設定可)
取消可能期限	now < scheduled_at - 5min
自動 BO	1m / 4m / 16m、最大 3 回 (failed → sending 再試行)
DLQ 遷移	3 回連続失敗で dlq、運営者 inbox high 通知

1.4.5 3.5 連携 IF #7 JSON Schema(本書 → メイン)

```
{
  "type": "object",
  "required": ["announcementId", "kind", "severity", "scope", "subject", "bodyHtml"],
  "properties": {
    "announcementId": { "type": "string" },
    "kind": { "type": "string", "enum": ["announcement", "system"] },
    "severity": { "type": "string", "enum": ["low", "normal", "high"] },
    "scope": {
      "type": "object",
      "required": ["type"],
      "properties": {
        "type": { "type": "string", "enum": ["all", "owners", "user_types"] },
        "ownerAccountIds": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
        "userTypes": { "type": "array", "items": { "type": "string", "enum": ["admin"] } }
      }
    },
    "subject": { "type": "string", "maxLength": 200 },
    "bodyHtml": { "type": "string", "maxLength": 10000 },
    "optOut": { "type": "string", "enum": ["optional", "mandatory"] },
    "scheduledAt": { "type": "string", "format": "date-time" }
  }
}
```

メインは受信後、対象オーナー + 管理者ユーザーの inbox に配信し、MSG-SCR-094-* テンプレートに従ってメール送信 (opt-out 設定に従う)。

1.4.6 3.6 訂正告知 (FR-189)

既に **sent** 状態のお知らせに対し、訂正告知を作成できる:

項目	仕様
kind	incident (訂正告知も同 kind を使う、correctionOf フィールドで紐付け)
correctionOf	訂正元 announcementId
監査	announcement.correction.issue(5y、{newAnnouncementId, correctionOf})

訂正告知の本文 HTML には自動的に「訂正前: [元告知タイトル]」リンクが挿入される (**SanitizedHtml** レンダラ側で **correctionOf** を参照)。

1.4.7 3.7 テスト送信 (POST /announcements/{id}/test-send)

項目	仕様
送信先	申請者運営者本人のメール
監査	announcement.test_send(1y、{announcementId, sentTo})
Resend 直叩き	本書側 BillingWebhookWorker 同様、運営者通知 + テスト送信のみ Resend 直叩き

1.4.8 3.8 通知配信 (D-20)

- ・ **オーナー + users:manage 保持メンバー全員** に配信 (severity=high の場合は強制送信)

- メインの `inbox_messages` テーブルに `kind=announcement` で1年保持 (`retention_class='general'` 相当)、配信メタ情報を `audit_logs` に `retention_class='operator_high_priv'`(5y) で記録
- ユーザー個別の opt-out 設定が **mandatory** の場合はメールも強制送信

通知契機の正本は [基本設計 / メッセージ一覧](#) §8 を参照。

1.4.9 3.9 10 分集約窓 (D-19、運営者操作通知)

`announcement.send` 自体は集約対象外 (個別に通知)。一方、SCR-094 経由の運営者操作 (`announcement.schedule` / `announcement.cancel`) は同一オーナー宛通知が 10 分以内に複数発生する場合に集約。

KV キー	TTL	集約処理
notify-batch:<owner_account_id>:announcement.schedule	10 分	OperatorNotifyAggregatorWorker が 10 分窓終了で連携 IF #12 送信

1.4.10 3.10 主要エラーコード

エラー ID	HTTP	説明
E-OP-ANN-001	422	HTML_SANITIZER_REJECT(タグ / 属性 / スキーム拒否)
E-OP-ANN-002	409	INVALID_STATE_TRANSITION(draft → sent 等、許可されない直接遷移)
E-OP-ANN-003	410	TOO_LATE_TO_CANCEL(now ☒ scheduled_at - 5min)
E-OP-ANN-004	502	UPSTREAM_MAIN_FAILED(連携 IF #7 5xx)
E-OP-ANN-005	503	DLQ_AFTER_3_ATTEMPTS

完全な E-OP-ANN-* 一覧は [基本設計 / エラー設計](#) を正本とする。

1.5 4. 関連設計

種別	参照先
要件	../01_ 要件定義/index.md
基本設計	../02_ 基本設計/index.md
API 設計 (正本)	../02_ 基本設計/02_API 設計.md
メッセージ一覧 (正本)	../02_ 基本設計/06_ メッセージ一覧.md
メインテーブル設計	../01_ メインシステム/02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md
関連 DD	DD02_4-eyes 承認フロー.md / DD08_Cron 実装.md / DD11_状態遷移詳細.md
運用設計	../04_ 運用設計/index.md
将来対応	../05_future/index.md

1.6 5. テスト観点

1.6.1 5.1 ユニットテスト

- HTML サニタイザ (50 ペイロード攻撃ケース)
- 状態遷移ガード (**draft** → **sent** 直接遷移拒否、**scheduled** → **cancelled** の 5 分前境界)
- 連携 IF #7 JSON Schema バリデーション
- 訂正告知の `correctionOf` リンク挿入

1.6.2 5.2 結合テスト (Miniflare)

- 1 分 cron でスケジューラが **scheduled** → **sending** → **sent** 遷移
- 連携 IF #7 5xx → 自動 BO 3 回 → **dlq** 遷移 + 高アラート通知
- 取消 5 分前境界 (**now** = **scheduled_at** - 5min)
- テスト送信 (Resend Test Mode)

1.6.3 5.3 E2E テスト (Playwright)

テスト ID	シナリオ
e2e-scr094-001	作成 → プレビュー → 予約 → 取消 → 即時送信 → テスト送信 → 訂正告知

1.6.4 5.4 品質回帰

データセット	件数
HTML サニタイズ攻撃	50 ペイロード (<script>/javascript:/data:/SVG/コメント/入れ子)

1.6.5 5.5 受入条件マッピング

AC	検証手段
-	E2E のみ (MVP では個別 AC なし、運営者通知としては FR-211/NFR-704 で参照)

1.7 6. 未確定事項・確認事項

確認事項 ID	確認内容	優先度	ステータス
-	v1.0 リリース時点で全項目確定済み	低	確認済